

C++-Praktikumsaufgaben

1. Sie schreiben eine C++-Software für die Verwaltung des Fuhrparks eines Unternehmens. Der Fuhrpark enthält mehrere PKW, die vom Personal der Firma für Dienstreisen geliehen werden können.
 - a) Erstellen Sie eine Klasse **PKW** mit den Attributen Modell (z. B. Opel Corsa) und KFZ-Kennzeichen (z. B. BL AX 43). Schreiben Sie für diese Klasse zur Ausgabe der Attribute entweder eine print()-Methode oder einen passenden Ausgabeoperator (frei wählbar).
 - b) Erstellen Sie eine Klasse **VerliehenePKW** mit den Attributen KFZ-Kennzeichen und Persnr der entleihenden Person. (Eine Personen-Klasse wird hier nicht benötigt). Schreiben Sie für diese Klasse entweder eine print()-Methode oder einen Ausgabeoperator (frei wählbar).
 - c) Erstellen Sie eine Klasse **Fuhrpark** mit
 - einer **Liste** mit PKW-Objekten des Fuhrparks
 - und einer **Map**, welche als Index ein KFZ-Kennzeichen (std::string) und als Inhalt ein Objekt der Klasse VerliehenePKW aufnehmen kann.

Die Methoden der Klasse **Fuhrpark** sind:

- **void** einlesenBestand(std::string path);
- **void** ausleihen();
- **void** zurueckgeben();
- **void** ausgebenBestand();
- **void** ausgebenVerliehen();
- **void** menu();

2. Implementieren der Methode **einlesenBestand(...)**: Der Fuhrpark-Bestand liegt in einer Datei folgenden Formats:

```
BL JK 98
VW Polo
BL ZY 109
VW Golf
SIG AF 506
Opel Corsa
```

Jeweils 2 Zeilen enthalten den Inhalt eines PKW-Objekts.

Code-Fragment zum Einlesen und Verarbeiten zweier solcher Zeilen:

```
ifstream in;
in.open(path);
std::string kfzKennz;
std::string modell;

// Jedes Attribut belegt eine Zeile in der Datei
// --> jeder PKW belegt 2 Zeilen
std::getline(in,kfzKennz);
std::getline(in,modell);
PKW pkw (kfzKennz,modell);
```

3. Implementieren Sie die Methode **ausleihen()**: Die entleihende Person soll hierbei ihre ganzzahlige Personalnummer, sowie das KFZ-Kennzeichen des auszuleihenden PKW eintippen.
- Die Methode erzeugt ein Objekt vom Typ VerliehenePKW aus diesen Daten und fügt dieses Objekt in die Map ein.
4. Implementieren Sie die Methode **zurueckgeben()**: Die zurueckgebende Person soll hierbei das KFZ-Kennzeichen des zurückzugebenden Autos eintippen. Es wird der entsprechende Eintrag mit diesem Kennzeichen in der Map gesucht und wieder entfernt.
5. Schreiben Sie die Methode **ausgebenBestand()**. Sie gibt den Inhalt der Liste (Attribute aller **PKW**) auf eine Textdatei mit festem Namen aus. Das Format dieser Textdatei dürfen Sie frei wählen. Am einfachsten ist ein zeilenweises Format wie in Aufgabe 2.
6. Schreiben Sie die Methode **ausgebenVerliehen()**. Sie gibt den Inhalt der **Map** (Attribute aller **VerliehenePKW**-Objekte) auf eine Textdatei mit festem Namen aus. Das Format dieser Textdatei dürfen Sie frei wählen. Am

einfachsten ist ein zeilenweises Format wie in Aufgabe 2.

7. Schreiben Sie die Methode `menu()`. Sie erstellt eine Ausgabe der Form

```
1: Ausleihen
2: Zurueckgeben
3: Verfuegbarer Bestand ausgeben
4: Verliehene PKW ausgeben
100: Ende
```

und liest die Benutzereingabe von Tastatur. Sie ruft anschließend die entsprechende Methode des Fuhrparks auf.

8. Gegeben ist die folgende `main()`:

```
#include <iostream>
#include "Fuhrpark.hpp"
int main() {
    Fuhrpark f;
    f.einlesenBestand("Bestand2.txt");
    f.menu();
    return 0;
}
```

Gegeben ist auf der Lernplattform außerdem die Textdatei `Bestand2.txt`, welche einige PKW-Datensätze zum Einlesen enthält.

Verwenden und ergänzen Sie diese `main()` zum Testen Ihres Fuhrparks.